

·“一带一路”产能合作·

“一带一路”倡议与高质量进口

李 磊 马 欢

摘要:采用2010—2019年中国与各国开展进口贸易数据,以“一带一路”倡议的提出为事件冲击,通过构建双重差分模型,可以实证检验“一带一路”倡议对中国进口规模和进口质量的影响。研究发现,“一带一路”倡议的提出可以扩大中国的进口规模,且效果稳健;其进口扩张效应在国内各地区不存在显著差异,并且更有利于技术含量高、生产工序复杂的工业产成品以及零部件的进口。此外,对产品进口质量的实证检验发现,“一带一路”倡议的实施对产品质量有提升作用,同时能优化产品结构,从而对经济产生正向溢出效应。

关键词:“一带一路”;进口规模;进口质量;双重差分

一、引言

2013年9月,习近平总书记出访哈萨克斯坦时,提出共建“丝绸之路经济带”,同年10月出访印度尼西亚时,提出共建“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”倡议提出后,一直深受社会各界关注。2015年3月,中国国家发展改革委、商务部和外交部在海南博鳌论坛上联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(简称《愿景与行动》)。《愿景与行动》的发布标志着“一带一路”倡议进入全面推进阶段。根据《愿景与行动》的阐释,“一带一路”的意义旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。“一带一路”倡议表达出中国坚定不移推进对外开放进程,积极引领区域经济合作的态度。至2021年底,“一带一路”倡议已经提出八个年头,评估该倡议对中国与沿线国家进出口贸易的影响是非常必要的,可为后续工作开展提供借鉴与参考。

改革开放以来,中国积极扩大出口,常年保持贸易顺差状态,从而积累了规模庞大的外汇储备。有学者提出,将贸易顺差转化为外汇储备,会增加资产保值的风险性^①,更应该将出口所得转化为高质量产品的进口。进口贸易是物化型技术外溢的主要传播途径,先进技术蕴含在机器设备、零部件等具体产品中,通过货物贸易进行技术溢出。^②增加对优质产品的进口,一方面可提高国内居民的消费品种类和福利水平;另一方面有助于企业引入先进生产资料并实现产业升级。基于此,中国应进一步深化与世界各国的经贸合作,充分与各国进行禀赋优势互补,获取更多高质量产品。现阶段,中国与传统贸易伙伴如欧美、日韩等国的进口贸易已相对饱和,需要进一步开辟新

收稿日期:2021-12-10

作者简介:李磊,南开大学跨国公司研究中心(天津 300071)研究员,博士,主要从事国际贸易与投资研究;马欢,南开大学国际经济研究所(天津 300071)博士生,主要从事国际贸易与投资研究。

① 王永中:《中国外汇储备的构成、收益与风险》,《国际金融研究》2011年第1期,第44—52页。

② 方希桦、包群、赖明勇:《国际技术溢出:基于进口传导机制的实证研究》,《中国软科学》2004年第7期,第58—64页。

的市场,身处亚欧大陆内的中亚、西亚、东欧等国成为具有潜力的目标。这些国家拥有独特禀赋优势,可以提供不同类型的优质产品,但由于交通运输不便等原因,使其产品出口的潜力没能得到充分的开发。由此,中国提出“一带一路”倡议,可以为沿线各国开展紧密经贸合作提供优质平台,从而实现禀赋的充分开发。根据UN Comtrade数据的测算,2014年中国对65个“一带一路”沿线国家的进口额,相比于2012年增长了5.4%。同时,“一带一路”沿线国家对中国出口占其总出口的比例由2012年的9.79%上升到2014年的10.22%。

“一带一路”倡议提出了一系列深化国家间对外开放、构建命运共同体的措施,这些措施极大地便利于国家间的贸易和投资。自20世纪80年代以来,国际贸易出现了以产品内分工为代表的新模式,中间品贸易占贸易总额的比例不断增加,国际间产业垂直分工趋势加剧,全球价值链逐渐形成。^①“一带一路”提出“共商、共建、共享”的原则,有助于各参与国积极发挥自身禀赋优势,开展国际分工协作,利用竞争优势获取最大化利润,从而实现自身经济发展。在进一步加强各国优势互补的过程中,“一带一路”区域内的垂直分工体系将进一步加强,各道工序的联系更加紧密,这有助于生产效率的提高和生产规模的扩大。随着区域内价值链的扩张,中国生产所需的海外原材料和零部件将会增加,并且外国供需规模也会相应扩张,最终使中国面临的进口订单增加。上述过程将会对“一带一路”沿线国家产业发展产生正向循环,使区域经济实现可持续发展。

现阶段,已有研究证实,“一带一路”倡议有利于贸易便利化,从而扩大中国企业对外直接投资规模^②,以及扩大对沿线国家的出口规模^③。但关于“一带一路”对中国进口的研究却较为匮乏。基于此,本文以“一带一路”倡议的提出为事件冲击,构建双重差分模型(difference-in-difference, DID),实证研究其对中国进口规模的影响,同时进一步分析对进口质量的影响。本文的边际贡献在于以下几点:第一,构建国家层面面板数据集,采用DID方法检验“一带一路”对中国进口的影响。第二,利用海关数据,将国家面板拓展到“国家—城市”“国家—行业”以及“国家—产品”层面,发现“一带一路”倡议在区域层面的影响差异不显著,在行业和产品层面,对复杂工序行业及产品的影响更显著。第三,采用海关数据计算产品层面的进口质量,开展关于进口结构的研究。针对“一带一路”对进口贸易的影响,本文进行了更严谨和系统的检验,评估其带来的经济效益。

二、文献综述

(一)进口影响因素

2021年11月,习近平总书记在第四届中国国际进口博览会开幕式上指出:“中国将更加注重扩大进口,促进贸易平衡发展。中国将增设进口贸易促进创新示范区,优化跨境电商零售进口商品清单,推进边民互市贸易进口商品落地加工,增加自周边国家进口。”^④进口是实现高质量贸易往来、转变经济增长模式的重要抓手,已被提升到国家战略层面。现阶段,有关部门出台多项政策,以进一步扩大进口规模,优化进口结构。

① Robert Koopman, et al., “Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains,” NBER Working Paper 16426, 2010; 王直、魏尚进、祝坤福:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》,《中国社会科学》2015年第9期,第108—127页。

② 吕越等:《“一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于2005—2016年中国企业绿地投资的双重差分检验》,《经济研究》2019年第9期,第187—202页。

③ 孙楚仁、张楠、刘雅莹:《“一带一路”倡议与中国对沿线国家的贸易增长》,《国际贸易问题》2017年第2期,第83—96页。

④ 习近平:《让开放的春风温暖世界——在第四届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》(2021年11月4日),新华网,http://www.xinhuanet.com/world/2021-11/04/c_1128031877.htm,访问日期:2021年11月16日。

关于进口对国内经济带来的积极影响,已有大量文献支撑,包括经济增长、全要素生产率以及技术复杂度等。^①此外,关于何种因素对进口行为产生影响,现有研究涉及地区收入分配、知识产权保护、融资约束等方面。^②贸易便利化以及贸易壁垒消除是影响进口的关键因素。有学者对中国与海外国家建立的自由贸易区(Free Trade Agreements, FTA)进行研究,认为自由贸易区的建立对产品进口有积极影响^③;也有学者针对贸易壁垒和关税对进口行为的影响进行探讨,如张国峰等以中美贸易冲突为背景^④,认为中国制定对美反制关税,将显著减少中国对美国商品的进口,若降低MFN关税,将使中国进口转移到其他经济体,这反映了关税等贸易政策对进口有决定性影响。

(二)“一带一路”倡议的经济效应

“一带一路”倡议提出“五通”(即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通)的重要工作内容。通过实现“五通”,将在一定程度上降低关税,消除贸易壁垒,实现国家间贸易便利化,有助于经贸合作的顺利开展。现阶段,很多研究得出“一带一路”实现了贸易便利化,并促进了贸易、投资及价值链关联。孔庆峰和董虹蔚构建出一套完整的贸易便利化体系,通过引力模型证实“一带一路”贸易便利化对国家间贸易的促进作用。^⑤洪俊杰和詹迁羽通过研究中国上市公司数据,以中国对“一带一路”相关国家的对外承包工程完成额作为设施联通的代理变量,研究得出基础设施联通对上市公司出口有显著提升作用。^⑥彭冬冬和林珏采用“一带一路”国家层面的数据,研究得出“‘一带一路’沿线贸易协定深度”的提升对区域价值链合作有正向影响。^⑦上文提及的吕越等利用全球企业绿地投资数据,构建DID模型,评估“一带一路”对中国企业对外直接投资的影响,得出“一带一路”倡议的实施显著提升了企业对外绿地投资增长的结论。

有文献研究在“一带一路”沿线范围内,其他影响各国间进口的因素,如曹伟等研究在不同省份中,汇率波动对进口价格波动的影响^⑧,赵德海和贾晓琳探讨经济规模、人口总量、地理距离等指标对各国进口贸易的影响^⑨。此外,还有部分文献针对某些特定行业和产品的进口开展专项分析。如邓富华等研究“一带一路”倡议下,中国石油进口贸易的效率及潜力,发现在石油进口贸易中存在一定的效率损失。^⑩但现阶段专门评估“一带一路”倡议对国家间进口贸易的文献还相对匮乏。基于此,本文采用DID模型,评估“一带一路”政策冲击对中国从沿线国家开展进口的影响。

① 裴长洪:《进口贸易结构与经济增长:规律与启示》,《经济研究》2013年第7期,第4—19页;余森杰、李晋:《进口类型、行业差异化程度与企业生产率提升》,《经济研究》2015年第8期,第85—97页;盛斌、毛其淋:《进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度》,《世界经济》2017年第12期,第52—75页。

② Pablo Fajgelbaum, et al., “Income Distribution, Product Quality, and International Trade,” *Journal of Political Economy*, Vol. 119, No. 4, 2011, pp.721-765; Neil Foster, “Intellectual Property Rights and the Margins of International Trade,” *Journal of International Trade & Economic Development*, Vol. 23, No. 1, 2014, pp.1-30; 魏浩、白明浩、郭也:《融资约束与中国企业的进口行为》,《金融研究》2019年第2期,第98—116页。

③ 李慧燕、魏秀芬:《中澳自由贸易区的建立对中国乳品进口贸易的影响研究》,《国际贸易问题》2011年第11期,第77—84页;孙林、胡玲菲、方巧云:《中国自由贸易区战略提升中国进口食品质量了吗——基于双重差分模型》,《国际贸易问题》2019年第5期,第54—68页。

④ 张国峰、陆毅、蒋灵多:《关税冲击与中国进口行为》,《金融研究》2021年第10期,第40—58页。

⑤ 孔庆峰、董虹蔚:《“一带一路”国家的贸易便利化水平测算与贸易潜力研究》,《国际贸易问题》2015年第12期,第158—168页。

⑥ 洪俊杰、詹迁羽:《“一带一路”设施联通是否对企业出口有拉动作用——基于贸易成本的中介效应分析》,《国际贸易问题》2021年第9期,第138—156页。

⑦ 彭冬冬、林珏:《“一带一路”沿线自由贸易协定深度提升是否促进了区域价值链合作?》,《财经研究》2021年第2期,第109—123页。

⑧ 曹伟等:《“一带一路”背景下人民币汇率变动的进口价格传递效应研究》,《经济研究》2019年第6期,第136—150页。

⑨ 赵德海、贾晓琳:《中国与“一带一路”沿线国家进口贸易格局及其发展潜力分析》,《商业研究》2020年第9期,第52—59页。

⑩ 邓富华、冯乾彬、田霖:《“一带一路”倡议下中国石油进口贸易效率及潜力研究》,《重庆大学学报》(社会科学版)2019年第5期,第18—29页。

三、实证设计

(一)模型构建

本文构建双重差分模型评估“一带一路”合作倡议提出后是否有助于中国从“一带一路”沿线国家开展进口。首先,“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合作倡议分别于2013年9月和10月提出,因此本文设立时间虚拟变量 $post$,将2014年及以后年份赋值为1,将2014年以前年份赋值为0。其次,截至2015年,“一带一路”合作倡议已涵盖65个国家(见表1)。

表1 2015年“一带一路”沿线包含的65个国家

地 区	国 家
东亚 11 国	蒙古、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾
西亚 16 国	伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、塞浦路斯、巴林
南亚 7 国	印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹
中亚 6 国	哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗
中东欧、独联体 23 国	俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦、波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、匈牙利、斯洛文尼亚、斯洛伐克、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿
其他 2 国	希腊、埃及

这些国家自“一带一路”倡议初始,便积极展现出参与意愿,本文参考吕越等的做法,设立处理组虚拟变量 $Treat$,属于上述65个国家的赋值为1,其余赋值为0。最后,构建模型如下:

$$\ln IMP_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treat_{it} \times post_{it} + X_{it}\gamma + \varphi_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

式(1)中, i 代表进口来源国, t 代表进口年份。本文重点关注交互项 $Treat_{it} \times post_{it}$ 前面的系数 β_1 ,它代表“一带一路”倡议对中国与来源国进口贸易影响的净效应。合作倡议提出后,中国与“一带一路”沿线国家的经贸便利化程度极大提高,这将对进口贸易产生积极影响,本文预测该系数的估计值为正。 X_{it} 代表控制变量,均为进口来源国的时变变量。本文选取如下变量:第一,进口来源国 i 在 t 年由地理距离加权后的国民生产总值 $\ln fgdp$,将该国国民生产总值除以该国首都到北京间的地理距离后,取对数得到,用来控制脚注中 $\ln Q_i - \theta \ln d_{ni}$ 项;第二,进口来源国 i 在 t 年的从业总人数 $\ln emp$,用来控制脚注中要素成本 c_i ;第三,进口来源国与中国之间的汇率波动 $\ln xr$,用来控制国内价格 P_n 变化的影响因素;第四,进口来源国 i 在 t 年的全要素生产率 $ctfp$ 以及人力资本指数 hc ,用来控制进口来源国技术水平 T_i 。^①

此外,模型中还加入进口来源国的固定效应 φ_i ,控制国家层面不随时间变化的特征;年份固定效应 η_t ,控制仅随时间变化的干扰因素,例如中国国民生产总值 X_n 和世界贸易总支出 A 等。随机

① 控制变量的选取参考 Eaton 和 Kortum 的研究 (Jonathan Eaton and Samuel S. Kortum, “Technology, Geography, and Trade,” *Econometrica*, Vol. 70, No. 5, 2002, pp. 1741-1779)。国家 n 从国家 i 进口商品的规模可表示为: $IMP_{ni} = \frac{1}{A} [P_n(T_i, c_i)]^\theta (\xi_{ni} d_{ni})^{-\theta} X_n Q_i$, 其中, IMP_{ni} 为国家 n 从国家 i 进口的规模; A 为世界贸易总额; P_n 为国家 n 的价格水平, 是国家 i 的技术水平 T_i 和要素成本 c_i 的函数; X_n 和 Q_i 分别为国家 n 和国家 i 的总支出或总收入; $\xi_{ni} d_{ni}$ 表示国家 n 与国家 i 之间的国际贸易成本, d_{ni} 为两国距离, ξ_{ni} 为距离之外其他影响贸易成本的因素。“一带一路”所倡导的“五通”将降低 ξ_{ni} , 从而对进口产生积极影响。对上式两边同时取对数并进行移项整理, 得到如下等式: $\ln IMP_{ni} = -\theta \ln \xi_{ni} + \ln Q_i - \theta \ln d_{ni} + \theta \ln P_n(T_i, c_i) + \ln X_n - \ln A$ 。

误差项 ε_{it} 聚类到进口来源国层面,以控制个体自相关效应。

(二)数据来源及处理

第一,被解释变量为 t 年中国从国家 i 的进口额对数值 $\ln IMP_{it}$ 。在本文中,该数据有两个获取来源:一是UN Comtrade,可得到2010—2019年中国对世界207个国家的进口数据;二是中国海关数据库,通过对各年度企业每笔进口金额进行加总,得到2010—2016年中国对世界226个国家的进口数据。本文以UN Comtrade进口数据作为基准结果,以中国海关数据库加总测算的进口数据作为稳健性检验,将进口额用当年的进口品价格指数进行平减处理。

第二,控制变量。中国与进口东道国首都间的地理距离来自CEPII的“Geography Distance”数据集。两国首都间的地理距离在反映现实情况时可能存在偏差。本文参考Eaton和Kortum的做法,将世界各国首都到北京的地理距离平均分为六个级别 $disrk$,距北京最近的一些国家, $disrk$ 设为1,而距离北京最远的一些国家, $disrk$ 设为6。其他控制变量,还包括进口来源国的国民生产总值、从业总人数、汇率、国家全要素生产率以及人力资本指数等,这些均来自佩恩世界表(PWT10.1)。

最后,本文将UN Comtrade数据集与控制变量数据集进行合并整理,得到2010—2019年进口来源国层面的面板数据。根据数据可获得性,整理好的样本有97个国家,其中属于“一带一路”沿线国家的有36个,共有970个观测值。描述性统计展示在表2中。

表2 主要变量的描述性统计

变量	中文名	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
$\ln imp$	进口规模	970	21.120	2.170	15.687	25.473
$\ln fgdp$	国民生产总值	970	11.413	1.852	7.085	16.824
$\ln emp$	从业人数	970	2.141	1.266	0.151	6.685
$\ln xr$	人民币汇率	970	2.97	2.591	0.244	18.151
$ctfp$	全要素生产率	970	0.676	0.249	0.054	2.397
hc	人力资本指数	970	2.795	0.656	1.166	4.352

四、基准结果

(一)基准结果展示

本文采用UN Comtrade进口数据,对式(1)进行基准检验,估计结果见表3。表3(1)列中,仅加入交互项 $Treat_i \times post_t$ 以及国家固定效应和年份固定效应,未加入其他控制变量,估计系数在10%的置信水平上显著为正,表明中国对“一带一路”沿线国家的进口规模净提升19.6%。在(2)列中,进一步控制进口国的国民生产总值 $\ln fgdp$ 、从业人数 $\ln emp$ 以及汇率 $\ln xr$,估计系数依然在10%的置信水平上显著为正,但进口扩张效应小幅降至17.6%。最后,本文进一步控制进口国的国家全要素生产率 $ctfp$ 和人力资本指数 hc ,结果依然是稳健的,中国对“一带一路”沿线国家的进口规模净提升18.8%。通过基准结果的一系列估计,本文初步得出结论:“一带一路”将较为显著地提升中国对该国的进口规模,且提升净效应在19%左右。

(二)平行趋势检验

本文采用事件研究法开展平行趋势检验,构建如下模型:

$$\ln IMP_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=-4}^5 \theta_k (D_t^k \times Treat_i) + X_{it} \gamma + \varphi_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

在式(2)中, $D = 1[t = 2014+k]$ 表示“一带一路”倡议提出的前后年份虚拟变量,其中 $k \in [-4,5]$,表示“一带一路”合作倡议提出的前四年(2010年)到后五年(2019年)。本文控制所有进口来源国层面的时变变量,并加入国家、年份固定效应。平行趋势检验结果展示在图1中,可以发现在“一带一路”倡议提出之前,时间虚拟变量与处理组虚拟变量交互项对进口规模的影响均不显著,表明平行趋势假设成立。在“一带一路”倡议提出后,进口规模扩张效应也不是立刻显现,而是经过深入推进后才开始出现显著影响。

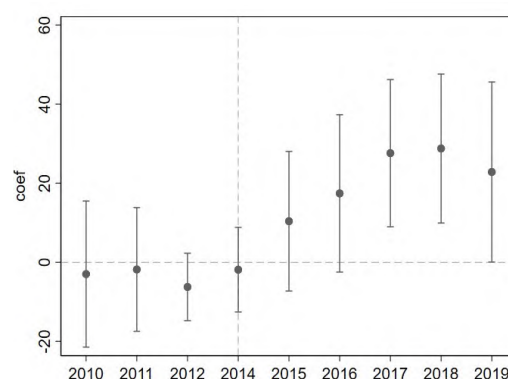


图1 平行趋势检验

表3 基准结果

VARIABLES	(1) 进口额	(2) 进口额	(3) 进口额
$Treat \times post$	0.1961* (0.1083)	0.1757* (0.0999)	0.1875* (0.1001)
$\ln fgdp$		0.1307 (0.1855)	-0.0431 (0.1999)
$\ln emp$		-1.4442* (0.8265)	-1.2347 (0.8184)
$\ln xr$		-0.0716 (0.0683)	-0.1031 (0.0716)
$ctfp$			0.5306 (0.3239)
hc			-0.0456 (0.3747)
常数项	21.0765*** (0.0241)	22.8936*** (2.8488)	24.2888*** (2.8299)
国家FE	Y	Y	Y
年份FE	Y	Y	Y
观测值	970	970	970
R^2	0.9697	0.9708	0.9711

注:采用UN Comtrade数据;标准误差聚类到进口来源国层面,表4、图1、图2同此;*,**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,下同。

(三)安慰剂检验

第一,本文改变政策冲击发生的时点。“一带一路”合作倡议提出于2013年底,在2014年开始逐步实施。因此,本文将事件发生时间设定为2011年、2012年和2013年,对虚拟变量 $post_t$ 也进行相应调整。如果基准回归中,交互项 $Treat_t \times post_t$ 对进口规模的正向影响确实来自于“一带一路”倡议的提出,而并非同时期其他事件或时间趋势的影响,则以2011年和2012年为事件发生时点的安慰剂检验将不显著。检验结果见表4。

表4 安慰剂检验1

VARIABLES	(1) 2011 年	(2) 2012 年	(3) 2013 年
$Treat \times post$	0.1209 (0.1020)	0.1322 (0.1040)	0.1721* (0.0994)
控制变量	Y	Y	Y
国家FE	Y	Y	Y
年份FE	Y	Y	Y
观测值	970	970	970
R^2	0.9707	0.9708	0.9710

第二,本文改变处理组“一带一路”沿线国家集合。“一带一路”合作倡议应主要作用于处在沿线且有强烈参与意愿的国家,但可能存在某些国家层面的特征导致交互项估计系数显著为正。基于此,本文以随机构建“一带一路”沿线国家集合的方式进行安慰剂检验。由于实证样本中共有97个国家,其中“一带一路”沿线国家36个。因此,本文在97个国家中随机抽取36个国家,将其 $Treat_i$ 赋值为1,其余赋值为0,并用新的样本集进行基准估计。上述过程重复500次。本文在图2中展示这500次估计系数的核密度图以及每次估计的p值分布。可以发现随机抽取“一带一路”沿线国家后,估计系数集中在0值附近,同时p值在系数接近0时远大于0.1,而在系数不为0时出现小于0.1的情况。上述结果可以表明,在大多数情况下,随机抽取结果是不显著的,证实只有积极参与“一带一路”倡议的国家,才可以加强与中国的贸易往来。

(四)海关数据库

为了进一步检验“一带一路”倡议对中国进口的影响,我们采用更换进口统计数据的方式进行稳健性检验。本文获取2010—2016年经过中国海关的全部进口贸易信息,按照年份和来源国进行分组,求出各组的总进口额,从而得到“来源国—年份”面板数据。采用不同的进口规模测算方法,估计结果可以相互佐证,从而排除统计误差的干扰。通过将海关数据库计算的被解释变量与控制变量匹配,得到2010—2016年中国对93个国家的进口数据,共651个观测值。以新的样本重复表3中的基准回归,估计结果见表5。

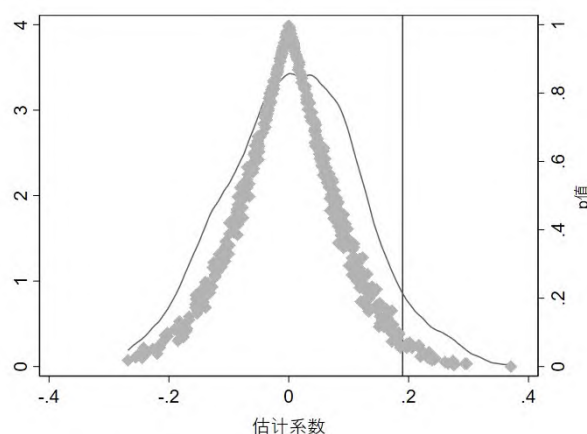


图2 安慰剂检验2

注:左侧坐标轴为核密度分布值,右侧坐标轴为每次估计的p值。黑色实线为核密度曲线,黑点为每次估计的p值。

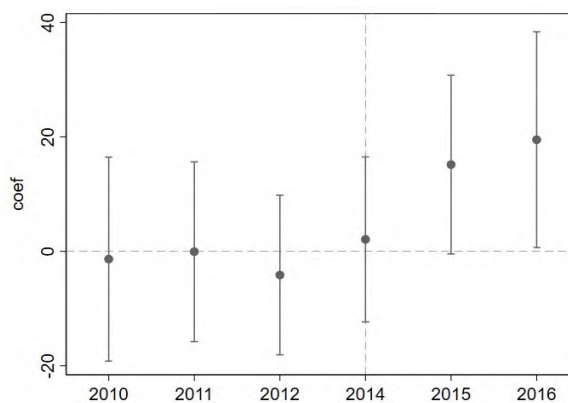


图3 海关数据集的平行趋势检验

注:在表5、图3中,以海关进口交易数据加总得到的“来源国”数据集为样本;标准误为稳健标准误。

可以发现,采用微观数据加总得到的进口数据,“一带一路”倡议对进口规模的扩张效应依然存在,且在5%的置信水平上显著。同时,以海关数据的估计结果也通过平行趋势检验(见图3)。

表5 海关数据库稳健性检验

VARIABLES	(1) 进口额	(2) 进口额	(3) 进口额
$Treat \times post$	0.1360** (0.0588)	0.1293** (0.0543)	0.1128** (0.0540)
控制变量		部分	Y
国家FE	Y	Y	Y
年份FE	Y	Y	Y
观测值	651	651	651
R^2	0.9722	0.9740	0.9741

五、异质性分析

中国海关数据库还汇报了产品八分位HS编码及进口企业所在地等,通过这些信息可以进行更多异质性研究,从而分析“一带一路”倡议对中国进口影响的具体表现。

(一)城市进口异质性

“一带一路”合作倡议构建了北线、中线和南线三条“丝路新线”,不仅包含重要海上航线及港口节点,还打算通过联通跨境铁路,实现陆路贸易的畅通。因此,“一带一路”倡议在强化港口城市贸易功能的同时,更可能提高内陆边境城市和铁路交通枢纽城市的国际贸易地位,进而扩大这些城市的进口额。数据处理具体方法如下:首先,本文利用海关进口数据中提供的企业所在地信息,识别每一笔进口交易流入国内哪座城市;其次,通过手动匹配的方式,将海关数据提供的城市代码与2019年中国民政部公布的城市行政区划进行匹配;最终,按年份、来源国、目标城市进行分组,通过加总,获得“年份—来源国—城市”进口数据集,时间跨度为2010—2016年。

本文以城市特征变量 $city_j$ 与交互项 $Treat_i \times post_t$ 构建三重交互项,在此基础上分析城市异质性对“一带一路”进口扩张效应的影响。在进行三重差分估计之前,先对数据集开展平行趋势检验,以保证后续研究结果的准确性。

$$\ln IMP_{ijt} = \alpha_0 + \sum_{k=-4}^2 \theta_k (D_i^k \times Treat_i) + X_{it} \gamma + Z_{jt} \delta + \varphi_i + \lambda_j + \eta_t + \varepsilon_{ijt}$$

在式(2)的基础上,本文进一步控制国内城市层面的控制变量,主要为城市国民生产总值。由于城市统计年鉴中,大量边境少数民族聚居城市数据缺失,而这些城市正是本部分的研究重点,因此,本文以省份国民生产总值替代城市国民生产总值作为控制变量。同时模型中也控制城市固定效应。随机误差项在“来源国—城市”层面进行聚类。平行趋势的检验结果见图4,在“一带一路”倡议提出前,交互项

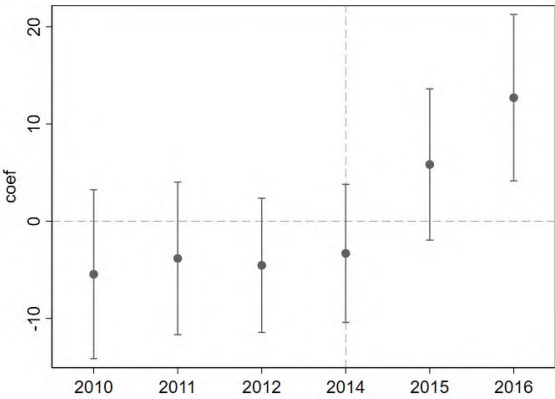


图4 “来源国—城市—年份”数据集的平行趋势检验

的影响不显著,在“一带一路”倡议提出后,交互项的影响逐渐变为显著正向。该结果表明,数据集通过了平行趋势检验。

本文构建三个城市特征变量 $city$ 。第一,中国中西部地区省级行政单位^①。属于上述省级行政单位的城市,将 $city1$ 赋值为 1,否则赋值为 0。第二,被“丝绸之路经济带”^②和“21 世纪海上丝绸之路”^③重点圈定的省级行政单位。属于上述省级行政单位的城市,将 $city2$ 赋值为 1,否则赋值为 0。第三,存在内陆国界线的省级行政单位^④。属于上述省级行政单位的城市,将 $city3$ 赋值为 1,否则赋值为 0。构建三重差分估计模型:

$$\ln IMP_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times post_t + \beta_2 Treat_i \times post_t \times city_j + X_{it} \gamma + \psi_{ij} + \phi_{jt} + \varepsilon_{ijt}$$

在该模型中,需要加入各二阶交互项,以保证估计结果的准确。对此,本文在模型中控制“来源国—城市”固定效应以及“年份—城市”固定效应。加入上述固定效应可以控制二阶交互项,同时也可以控制“来源国—城市”“年份—城市”二维干扰因素。

估计结果见表 6。可以发现二阶交互项 $Treat_i \times post_t$ 的系数依然显著为正,但三重交互项系数均不显著,这表明国内城市层面的异质性并没有使“一带一路”倡议下的国内进口扩张效应出现差异化。该结论可反映出“一带一路”倡议对中国经济发展的重要性。长期以来,中国区域经济发展不平衡:东部沿海地区依靠便利的航运条件,积极吸引外资,形成产业集聚;而中西部地区由于交通运输不便且远离国际市场,导致发展相对落后。然而,与此前优先发展东部沿海的战略不同,“一带一路”倡议一方面强化东部沿海地区的传统贸易优势,同时也积极探索以陆路运输为核心的国际贸易体系,从而为内陆省份及城市的发展带来契机。在区域均衡发展方面,“一带一路”倡议给中国进口带来较为均匀的正向效应,有助于实现可持续发展和不断壮大内循环。

表 6 城市进口异质性

VARIABLES	(1) 进口额× $city1$	(2) 进口额× $city2$	(3) 进口额× $city3$
$Treat \times post$	0.1091*** (0.0319)	0.1399*** (0.0385)	0.1226*** (0.0297)
$Treat \times post \times city$	0.0467 (0.0646)	-0.0383 (0.0554)	-0.0151 (0.0851)
控制变量	Y	Y	Y
国家—城市 FE	Y	Y	Y
年份—城市 FE	Y	Y	Y
观测数	146412	146412	146412
R^2	0.8933	0.8933	0.8933

注:在图 4、表 6 中,以“来源国—城市”数据集为样本;标准误聚类到“来源国—城市”层面。

(二)行业进口异质性

“一带一路”倡议对国内进口规模的影响,也会在行业层面存在差异。“一带一路”倡议强调国家间的互利共赢,在合作中充分开发自身的禀赋优势,互相取长补短,实现共同发展。而“一带一

① 包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南、重庆、四川、陕西、云南、贵州、广西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古共 18 个省级行政单位。

② 包括内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共 13 个省级行政单位。

③ 包括上海、浙江、福建、广东、海南共 5 个省级行政单位。

④ 包括内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆共 8 个省级行政单位。

路”沿线国家存在明显的比较优势差异,有资源密集型、劳动密集型、技术密集型、市场型等。因此,行业上的比较优势差异是驱动经贸合作的重要动力,并表现为“一带一路”在行业层面上影响的异质性。为进一步进行实证检验,本文在海关数据库的基础上,计算“来源国—行业—年份”数据集。具体处理如下:首先,本文得到六分位HS编码,并将其统一到2002年版本;其次,将2002年版本的六分位HS编码与三分位GBT4754—2002行业分类代码匹配,从而识别每一笔进口交易流入归入哪个行业;最终,按年份、来源国、三分位行业进行分组,通过加总,获得“年份—来源国—行业”进口数据集,时间跨度为2010—2016年。同理,在异质性检验前对新样本进行平行趋势检验。

$$\ln IMP_{imt} = \alpha_0 + \sum_{k=-4}^2 \theta_k (D_t^k \times Treat_i) + X_{it} \gamma + \varphi_i + \rho_m + \eta_t + \varepsilon_{imt}$$

在上式模型中,本文加入三分位行业层面固定效应,同时随机误差项在“来源国—三分位行业”层面聚类。检验结果见图5。由图5可知,平行趋势假设依然成立,在行业层面,“一带一路”倡议的影响在2015年便显现出来。

在行业异质性检验中,本文更想探究“一带一路”倡议在各个行业的影响情况,因此该部分采取分组回归的方式。在准确区分行业特征,同时确保各组样本量的前提下,本文将进口数据中所涉及的行业分为13大类,分别为农业1、采掘业2、食品制造业3、服装纺织业4、木材家具业5、造纸印刷媒介业6、化学化工业7、非金属制品业8、初级金属业9、金属制品业10、机械交通制造业11、电子电器制造业12、其他制造业13。本文将上述13个行业大类分别进行估计,结果见表7。

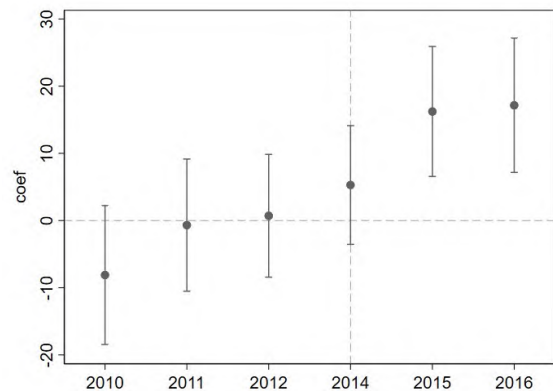


图5 “来源国—行业—年份”数据集的平行趋势检验

表7 行业进口异质性

行业大类	系数	标准误	p值	min95	max95	观测数	R ²
农业	-0.0762	0.2040	0.7090	-0.4771	0.3247	2551	0.4110
采掘业	-0.0566	0.1879	0.7633	-0.4254	0.3122	4117	0.4332
食品制造业	0.1911*	0.1120	0.0881	-0.0286	0.4107	7313	0.4933
服装纺织业	0.3292**	0.0995	0.0010	0.1340	0.5244	6359	0.5853
木材家具业	0.0676	0.1290	0.6003	-0.1857	0.3210	3638	0.6664
造纸印刷媒介业	0.4202**	0.1406	0.0029	0.1443	0.6961	3748	0.6860
化学化工业	0.0093	0.0821	0.9102	-0.1517	0.1702	12984	0.6398
非金属制品业	0.1549	0.1716	0.3671	-0.1822	0.4920	2727	0.7470
初级金属业	-0.0029	0.1723	0.9864	-0.3414	0.3355	3147	0.5906
金属制品业	0.4413**	0.1461	0.0026	0.1545	0.7281	3604	0.8014
机械交通制造业	0.3071***	0.0781	0.0001	0.1540	0.4603	10562	0.8021
电子电器制造业	0.2023**	0.0692	0.0035	0.0665	0.3381	10048	0.8195
其他制造业	-0.1244	0.1406	0.3765	-0.4006	0.1518	2,818	0.7588

注:系数为交互项 Treat × post 的估计系数。每项回归均加入全部控制变量,控制来源国、年份、三分位行业固定效应,随机误差项聚类到“来源国—行业”层面。图5同此表。

通过表7分组检验的结果,本文发现“一带一路”倡议对国内进口的影响在行业层面有较大的差异。存在显著影响的行业有食品制造业3、服装纺织业4、造纸印刷媒介业6、金属制品业10、机械交通制造业11、电子电器制造业12。上述行业可以分为两大类,一类是劳动密集行业,如食品制造业和服装纺织业等,该类行业国内进口规模的扩大,可能是由于“一带一路”沿线有更多劳动密集型国家,相比中国有更大的比较优势。另一类是技术复杂、工序较多、产业链较长的行业,如机械交通制造业、电子电器制造业等,这些行业因工序复杂,所以在生产中依赖于产业链的分工协作,过程中涉及大量中间品贸易。“一带一路”倡议进一步加强了国家与国家间的产业链合作,从而使中国相应进口增加。此外,本文的实证结果发现,农业和采掘业的进口并没有因“一带一路”倡议的提出而增加。这可以表明,“一带一路”合作倡议并非是对沿线国家的资源掠夺,而是互利共赢的经济合作模式。

(三)产品进口异质性

产品是开展国际贸易的基本单位。进口产品类型由生产率和要素禀赋特性所决定,同时也由全球价值链生产组织结构及国家在价值链中的地位决定。在“一带一路”倡议下,中国将与沿线国家加强经贸合作联系,构建新的产业链体系。区域经济一体化的进一步深化将对中国进口不同种类的产品产生差异化影响。与上文数据处理方法类似,为检验“一带一路”倡议对国内进口产品异质性的影响,本文以海关数据库构建“来源国—产品—年份”数据集。产品类型信息由HS编码提供,本文将HS编码统一到2002年,并将HS编码与SITC.3编码和BEC编码匹配。同上,在异质性检验之前,本文对新样本进行平行趋势检验。

$$\ln IMP_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=-4}^2 \theta_k (D_t^k \times Treat_i) + X_{it} \gamma + \varphi_i + \vartheta_h + \eta_t + \varepsilon_{it}$$

在该模型中,本文加入六分位HS产品固定效应,随机误差项直接在来源国层面聚类。检验结果见图6。由图6可知,在“一带一路”倡议提出前,年份虚拟变量交互项的影响为负,且显著性较弱,平行趋势假设依然成立。此外,在产品层面,“一带一路”倡议的提出也较早产生了显著正向影响。

本文构建产品层面的二元特征变量 *producttype*,并将其与 $Treat_i \times post_t$ 构建三重交互项:

$$\ln IMP_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times post_t + \beta_2 Treat_i \times post_t \times producttype_h + X_{it} \gamma + \psi_{it} + \phi_{ht} + \varepsilon_{it}$$

在模型中加入“来源国—产品”固定效应以及“年份—产品”固定效应,以控制两阶交互项以及其他二维层面的干扰因素。第一,本文参考

UNCTAD的基本产品分类标准,构建产品种类虚拟变量。其中,将产品分为初级品(primary)和制成品(manufacture)两大类,初级品中包括矿物、燃料(ores & fuel)以及农产品和食品(food),制成品包括普通制成品(common)^①、化学产品(chemicals)、电子电器产品(electronic)以及各类零部件(component)。三重差分的实证结果见表8。

① 普通制成品包括服装纺织、家具、金属冶炼等较为传统简单的产品。

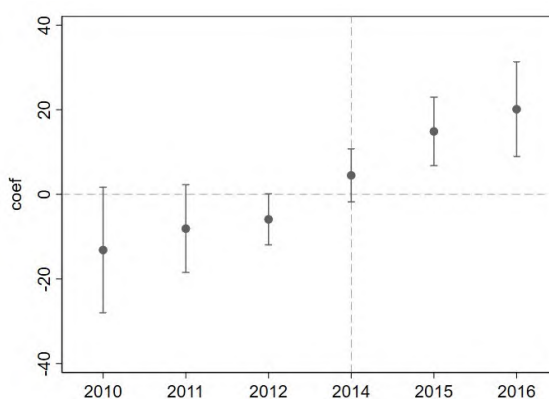


图6 “来源国—产品—年份”数据集的平行趋势检验

注:以“来源国—产品”数据集为样本;标准误聚类到来源国层面,表8、表9同此。

表8 产品基本分类

VARIABLES	(1) 进口额× <i>primary</i>	(2) 进口额× <i>oresfeul</i>	(3) 进口额× <i>food</i>	(4) 进口额× <i>maunfact</i>	(5) 进口额× <i>componet</i>	(6) 进口额× <i>electronis</i>	(7) 进口额× <i>commen</i>	(8) 进口额× <i>chemicals</i>
$Treat \times post$	0.196*** (0.013)	0.192*** (0.013)	0.190*** (0.013)	0.115*** (0.035)	0.182*** (0.013)	0.141*** (0.014)	0.191*** (0.015)	0.203*** (0.013)
$\times producttype$	-0.084** (0.037)	-0.125* (0.065)	-0.052 (0.043)	0.081** (0.037)	0.106* (0.063)	0.226*** (0.029)	-0.018 (0.026)	-0.118*** (0.036)
控制变量	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
国家—产品FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份—产品FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
观测数	620165	620165	620165	620165	620165	620165	620165	620165
R^2	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755

表8中,双重交互项 $Treat_i \times post_t$ 都是显著为正的,重点关注三重交互项系数 β_2 的方向,进而分析产品特征对“一带一路”进口扩张规模的影响。由前3列可知,“一带一路”对国内初级品的进口扩张效应是相对较弱的,主要体现在矿物和燃料的进口不随“一带一路”倡议的提出而增加。这与行业异质性检验中,农业、采掘业受“一带一路”倡议影响较小的结论相对应,进一步表明“一带一路”倡议并不是我国掠夺沿线国家资源的工具。由后5列可知,“一带一路”倡议有助于国内制成品进口规模的扩张,就细分产品类型来说,主要是由于电子产品和各类零部件进口的增加,而对化学品的普通制成品的正向影响是相对较弱的。

总之,“一带一路”倡议对国内进口的正向影响在电子产品、各类零部件中最显著,而在化学品、普通制成品以及初级品中会被削弱。其原因取决于各类产品生产链条的长度,电子产品和各类零部件包含更多的生产环节,需要更多国家的协同生产。这也反映出“一带一路”倡议有助于沿线各国形成更加紧密的生产网络。

第二,本文进一步研究制造业产品的生产要素投入和技术类型方面的特性。UNCTAD将产品分为劳动密集型和资源密集型产品(labour)、低技术的技术密集型产品(lowskilltech)、中等技术的技术密集型产品(medskilltech)以及高技术的技术密集型产品(highskilltech)。三重差分的实证结果见表9(1)——(4)列。同样可以发现,双重交互项 $Treat_i \times post_t$ 的影响都是显著为正的。通过三重交互项系数,本文发现“一带一路”的进口扩张效应在劳动密集型和资源密集型产品中影响较小,而在技术密集型产品中,只对中等技术密集型产品有进口扩张的加强作用。该结论再一次证实,具有一定技术含量和生产复杂度的产品更显著受到“一带一路”倡议的积极影响,因为“一带一路”倡议使国家间的经贸联系更加高效便利,有利于跨国贸易的开展。对于高技术密集型产品,“一带一路”倡议并没有强化该类产品的进口扩张,其原因可能在于沿线以发展中国家居多,技术水平未达到世界顶尖水平,另外,各国都对先进技术采取严格保护措施,开展出口限制等。

第三,本文还关注产品在用途方面的特征。有的产品被用于最终消费,属于消费品(consum),有的产品形成企业的固定资产,属于资本品(capital),有的产品被进一步投入到生产环节,属于中间投入品(input)。三重差分的实证结果见表9后3列。可以发现,当产品为中间投入品时,其国内进口受到“一带一路”倡议的正向影响将加强,当产品为消费品时,“一带一路”倡议的正向影响将被减弱,而当产品为资本品时,其三重交互项并不显著。以上结果表明,“一带一路”倡议更有助于国内对中间投入品展开进口,其次是资本品,反映出该倡议加强了沿线国家跨国生产的开展。

表9 其他产品特征

VARIABLES	(1) 进口额× <i>labour</i>	(2) 进口额× <i>lowskill</i>	(3) 进口额× <i>medskill</i>	(4) 进口额× <i>highskill</i>	(5) 进口额× <i>input</i>	(6) 进口额× <i>comsum</i>	(7) 进口额× <i>capital</i>
<i>Treat</i> × <i>post</i>	0.2185*** (0.0147)	0.1831*** (0.0134)	0.1414*** (0.0145)	0.1909*** (0.0141)	0.1542*** (0.0176)	0.2215*** (0.0146)	0.1863*** (0.0127)
× <i>producttype</i>	-0.1207*** (0.0259)	0.0249 (0.0363)	0.1829*** (0.0265)	-0.0197 (0.0285)	0.0567** (0.0234)	-0.1408*** (0.0265)	-0.1498 (0.2318)
控制变量	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
国家—产品FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份—产品FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
观测数	620165	620165	620165	620165	620165	620165	620165
R^2	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755	0.8755

由异质性分析可见:首先,“一带一路”对国内进口规模的影响,在区域层面不具有明显的差异性,东部沿海和中西部内陆均可获益。其次,“一带一路”倡议的目的不是中国对沿线国家自然资源的掠夺,而是使沿线各国组成更加紧密的生产合作网络,具体表现为“一带一路”有助于扩大技术密集、生产环节复杂、分工协作频繁、用于中间投入的产品进口规模。

六、进一步分析——进口产品质量

中间品质量升级是内生技术进步的源泉,也是发展中国家实现技术追赶的重要途径。基准检验部分已经得出,“一带一路”合作倡议可以显著提升国内进口,且该正向影响在各产品类型以及大多数行业内是存在的。在本节内容中,本文进一步分析“一带一路”倡议的提出是否可以使国内进口产品质量得到提升。本文借鉴Khandelwal等^①、施炳展和曾祥菲^②以及祝树金和汤超^③的方法,基于需求端推测法来计算进口产品质量。其基本思想是:在价格相同的情况下,销售量越高,则产品的质量也就越高。具体测算过程如下:基于消费或生产的CES效用函数,得到企业 f 在 t 年从 i 国进口产品 h 的数量:

$$IMP_{fhit} = q_{fhit}^{\sigma-1} \frac{P_{fhit}^{-\sigma}}{P_i^{1-\sigma}} E_i \quad (3)$$

其中, IMP_{fhit} 、 q_{fhit} 、 p_{fhit} 分别为企业 f 在 t 年从 i 国进口六分位HS码产品 h 的数量、质量和价格; P_i 为进口来源国 i 在 t 年的价格指数; E_i 为进口来源国 i 在 t 年的总消费; σ 为产品间替代弹性且满足大于1。对式(3)两边取对数,得到:

$$\ln IMP_{fhit} = -\sigma \ln p_{fhit} + \phi_f + \vartheta_h + \psi_{it} + v_{fhit} \quad (4)$$

其中, $v_{fhit} = (\sigma - 1) \ln q_{fhit}$ 为残差,包含进口产品质量信息。式(3)中 E_i 和 P_i 的信息均包含在“来源国—年份”固定效应中,此外,还加入企业固定效应和产品固定效应,随机误差项聚类到进口来源

① Amit K. Khandelwal, et al., “Trade Liberalization and Embedded Institutional Reform: Evidence from Chinese Exporters,” *The American Economic Review*, Vol. 103, No. 6, 2013, pp.2169—2195.

② 施炳展、曾祥菲:《中国企业进口产品质量测算与事实》,《世界经济》2015年第3期,第57—77页。

③ 祝树金、汤超:《企业上市对出口产品质量升级的影响——基于中国制造业企业的实证研究》,《中国工业经济》2020年第2期,第117—135页。

国层面。本文对式(4)进行OLS估计,得到残差的估计值,通过权重求和,即可得到产品—国家—年份层面的进口产品质量:

$$quality_{hit} = \sum_{f \in \Omega} \tau_{fhit} quality_{fhit} \sum_{f \in \Omega} \frac{imp_{fhit}}{IMP_{hit}} \frac{\hat{v}_{fhit}}{\sigma - 1}$$

其中, $quality$ 为进口产品质量; Ω 为在 t 年从 i 国进口产品 h 的企业集合; $\tau_{fhit} = imp_{fhit}/IMP_{hit}$ 表示 f 企业在 t 年从 i 国进口产品 h 的进口额,占 t 年从 i 国进口产品 h 的总进口额的份额,将其作为由企业加总到产品层面的权重。由于没有涉及不同产品之间的加总,因此本文没有对残差估计值进行标准化处理。为了尽量排除内生性的干扰,本文借鉴上文提及的祝树金和汤超的研究,采用Broda和Weinstein^①计算的SITC.3编码上的产品替代弹性数据计算进口产品质量,使估计结果更加准确。

本文使用海关数据库进行进口产品质量的测算。由于本文获取的2016年数据缺失每笔进口的产品数量,因此最终只获得2010—2015年“产品—来源国—年份”数据集。以产品进口质量作为被解释变量,重复基准估计过程,结果见表10。通过表10(1)—(3)列可以发现,二阶交互项系数均显著为正,表明“一带一路”合作倡议提出后,中国对从沿线国家的进口产品质量相比于“一带一路”提出之前以及从沿线以外国家进口,有显著提升。

表10 产品进口质量

VARIABLES	(1) 进口质量	(2) 进口质量	(3) 进口质量	(4) 进口质量
$Treat \times post$	0.3139*** (0.0627)	0.2739*** (0.0597)	0.2925*** (0.0586)	0.1696*** (0.0334)
$\ln fgdp$		0.3619 (0.3335)	-0.2333 (0.4486)	-0.5105** (0.2435)
$\ln emp$		-0.7569 (0.7349)	-0.1233 (0.7723)	0.4465 (0.4341)
$\ln xrr$		0.5035** (0.2115)	0.4738** (0.2086)	0.4314*** (0.1089)
$ctfp$			1.1142* (0.5890)	1.1201*** (0.3523)
hc			-0.2927 (0.5475)	0.0531 (0.2213)
$\ln sale$				0.6878*** (0.0081)
常数项	2.2030*** (0.0069)	-1.3425 (3.5868)	4.6561 (4.4452)	0.2184 (2.5610)
国家—产品 FE	Y	Y	Y	Y
年份—产品 FE	Y	Y	Y	Y
观测数	517085	517085	517085	517085
R^2	0.7652	0.7652	0.7652	0.7817

注:以“来源国—产品”数据集为样本;标准误聚类到来源国层面;此后控制变量中均加入 $\ln sale$,若无特别说明,同此表。

① Christian Broda and David E. Weinstein, “Globalization and the Gains from Variety,” *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 121, No. 2, 2006, pp.541–585.

然而,结合进口产品质量的测算方法,正向影响可能来自于两个方面:第一,由于“一带一路”的贸易便利化效应,使成本降低,在某价格 P 下更多高质量产品加入销售行列;第二,同样由于“一带一路”的贸易便利化效应,在某价格 P 下原来同质量的产品销售量增加。其中,第二点影响来自于“一带一路”的国内进口规模效应,若不将其排除,将导致估计结果偏高。基于此,本文在表10(4)列中额外控制在 t 年从来源国 i 进口产品 h 的数量 $\ln sale$,进而控制进口规模效应。可以发现,控制 $\ln sale$ 后,“一带一路”倡议对进口质量的系数下降至一半左右,在1%的置信水平上显著。由此证明“一带一路”倡议使一部分高质量产品更倾向于以较低的价格出口到中国。

为确保估计结果的稳健性,本文对样本进行平行趋势检验(见图7)。由于数据缺失问题,“一带一路”倡议提出后的样本范围只到2015年,但是可以发现,平行趋势检验依然是成立的。由于“一带一路”倡议提出于2013年9月,因此在2013年便已经逐渐显现出对产品质量的正向影响。

接下来,本文围绕进口产品质量,参考进口规模效应,进行异质性检验。首先,在产品基本分类方面,表11显示,二阶交互项对国内各产品进口质量的影响都是显著为正的,但三阶交互项的正向影响加强作用只出现在零部件类型的产品中。该结论进一步验证,“一带一路”强化了沿线国家间的分工协作,使产业链上各环节的国家充分实现禀赋互补。

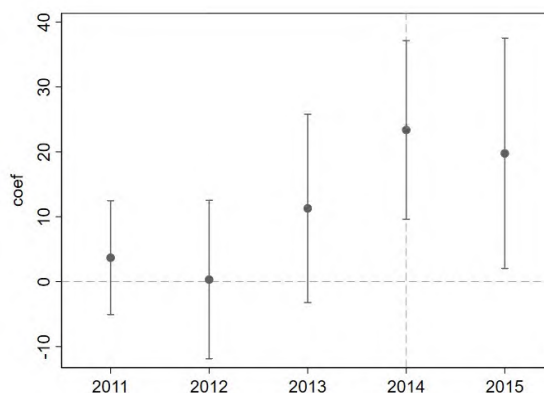


图7 进口产品质量影响的
平行趋势检验

表11 进口质量的异质性检验1

VARIABLES	(1) 进口质量 $\times primary$	(2) 进口质量 $\times oresfeul$	(3) 进口质量 $\times food$	(4) 进口质量 $\times maunfact$	(5) 进口质量 $\times componet$	(6) 进口质量 $\times electronis$	(7) 进口质量 $\times commen$	(8) 进口质量 $\times chemicals$
$Treat \times post$	0.1795*** (0.0558)	0.1662*** (0.0531)	0.1827*** (0.0530)	0.1001* (0.0546)	0.1375*** (0.0441)	0.1497*** (0.0497)	0.2085*** (0.0591)	0.1975*** (0.0547)
$\times producttype$	-0.0825 (0.0599)	0.0792 (0.0987)	-0.1677*** (0.0577)	0.0792 (0.0701)	0.8702*** (0.3207)	0.0991 (0.0789)	-0.1432* (0.0766)	-0.2105*** (0.0641)
控制变量	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
国家—产品 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份—产品 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
观测数	517085	517085	517085	517085	517085	517085	517085	517085
R^2	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817

其次,本文还按照产品生产要素投入和技术类型以及产品用途特征等,构建三重差分模型,评估各产品层面特征对进口质量提高的异质性影响,结果见表12。由表12(1)—(4)列可发现,进口质量的估计结果与进口规模类似,即“一带一路”对进口产品质量的提升,在中等技术密集度的产品中最明显。此外,在用途特征分类中,由表12后3列,综合 $Treat \times post$ 与三阶交互项的系数,可得出“一带一路”倡议依然是对中间投入品进口质量的提升作用最大,其次是资本品,消费品最低。

表 12 进口质量的异质性检验 2

VARIABLES	(1) 进口质量 × <i>labour</i>	(2) 进口质量 × <i>lowskill</i>	(3) 进口质量 × <i>medskill</i>	(4) 进口质量 × <i>highskill</i>	(5) 进口额 × <i>input</i>	(6) 进口额 × <i>consum</i>	(7) 进口额 × <i>capital</i>
<i>Treat</i> × <i>post</i>	0.2279*** (0.0607)	0.1472*** (0.0528)	0.1274** (0.0488)	0.1472*** (0.0528)	0.1783*** (0.0615)	0.2116*** (0.0600)	0.1694*** (0.0506)
× <i>producttype</i>	-0.2111*** (0.0760)	0.1834 (0.1367)	0.1704** (0.0820)	0.1834 (0.1367)	-0.0158 (0.0663)	-0.1631* (0.0870)	0.1030 (0.3438)
控制变量	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
国家—产品 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份—产品 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Observations	517085	517085	517085	517085	517085	517085	517085
R-squared	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817

七、结 论

进口贸易带来技术溢出效应,是加速国家经济发展的重要举措。本文在“一带一路”倡议实施下,构建双重差分模型,对中国进口贸易规模及质量展开研究。

本文得出的主要结论如下:第一,“一带一路”倡议的实施显著提升了中国从沿线国家进口产品的规模,并且该结论是稳健的。第二,“一带一路”倡议对中国进口规模的提升作用不受国内区域间异质性的影响,有利于实现东西部地区平衡发展。第三,通过行业和产品层面的分析,“一带一路”倡议的实施对生产步骤复杂产品和相应零部件的进口影响更大,这表明“一带一路”使国家之间分工合作更加紧密,更有利于完成对复杂产品的生产,有助于区域内经济发展。第四,“一带一路”倡议并没有强化对农产品、矿物、能源的进口,这表明不存在中国对沿线国家资源掠夺的情况,驳斥了西方关于“资源掠夺论”的观点。第五,本文测算进口产品质量,发现“一带一路”倡议的实施也可以显著提升中国的进口产品质量,实现进口产品结构优化。

The Impact of the “Belt and Road Initiative” on the Scale and Quality of China’s Imports

Li Lei, Ma Huan

Abstract: This paper empirically examines the impact of the “Belt and Road Initiative” (BRI) on the scale and quality of China’s imports by utilizing the value of China’s imports from various states from 2010 to 2019 and by constructing a difference-in-difference model with the BRI as the event shock. It is found that the BRI has expanded the scale of China’s imports, and the effect is robust. In addition, the findings revealed that the import expansion effect of the BRI did not differ significantly across regions in China, and was more favorable to the import of industrial products with high technology content and complex production processes, as well as parts and components. Finally, the paper measured the quality of imports at the product level and found that the implementation of the BRI had a positive spillover effect on the economy by improving product quality, thereby optimizing product structure.

Keywords: “Belt and Road Initiative”; Import Scale; Import Quality; Difference-in-difference Model

【责任编辑:陈瑞香】